Année universitaire : 2025/2026	ISTIC Higher Institute of Information and Communication Technologies المعهد العالي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال	Classes : GLSI-3
Module : Virtualisation et Cloud TP2 : Hyperviseur de type 1 - KVM		

KVM (Kernel-based Virtual Machine) est un hyperviseur libre pour Linux (de type 1).

Il est utilisé dans

- des environnements de développement, de test, d'apprentissage ;
- la virtualisation de centres de données (data center) ;
- la mise en place d'infrastructures en nuage (cloud), il est l'hyperviseur par défaut sur OpenStack et beaucoup d'autres prestataires/solutions.

KVM est un module qui transforme le noyau Linux en Hyperviseur type 1. Il est embarqué dans le noyau linux. Il fonctionne sur les architectures x86 disposant des technologies Intel VT-x ou AMD-V. Ce module traduit rapidement les instructions des vCPU via les intructions VT AMD et Intel. Vue du noyau, chaque VM est un processus et chaque vCPU est un thread de processeur.

Librairie Libvirt : On a besoin aussi de la bibliothèque de virtualisation libvirt (commande virsh) qui permet de s'interfacer avec l'hyperviseur pour administrer et utiliser les VMs. Elle est aussi utilisée avec d'autres type hyperviseurs comme Xen, OpenVZ, Vmware ESX.

Prérequis

- Une machine virtuelle avec un système Ubuntu qui va servir de machine hôte
  Télécharger une image ISO de Ubuntu la plus récente du site officiel
  Télécharger VirtualBox (ou un autre outil) pour créer la VM.
- Une image iso Ubuntu server pour créer une VM avec kvm / libvirt

I - Préparation de KVM

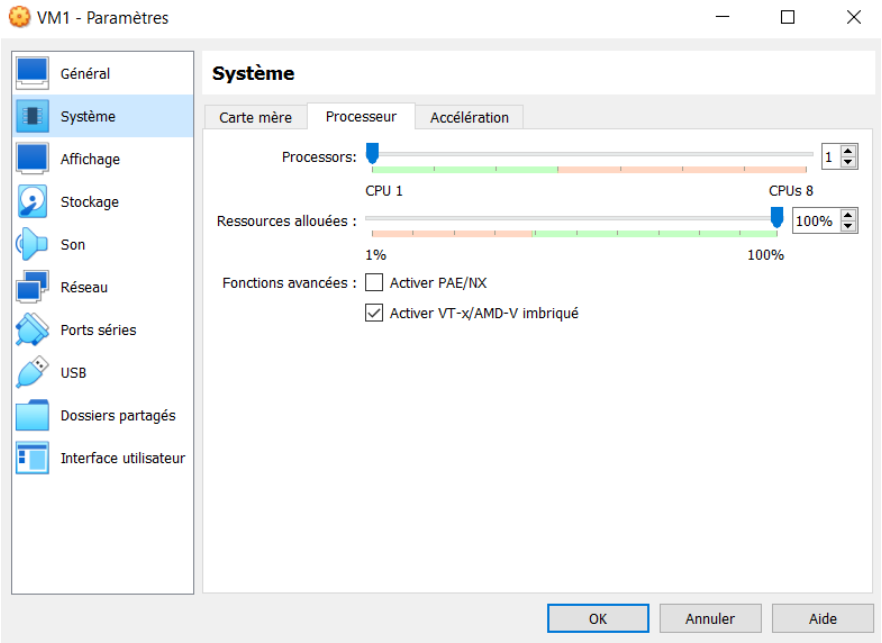
Il faut d'abord vérifier que votre machine Ubuntu supporte KVM. Les instructions VT doivent être activées dans le Bios.

1) Vérifiez que votre processeur dispose des flags vmx (pour les processeurs Intel) ou svm (pour les processeurs AMD) avec cette commande :

$grep -E -c "vmx|svm" /proc/cpuinfo

Cette commande retournera un nombre qui représente le nombre de processeurs disposants de ces flags. Les flags se trouvent dans le fichier **/proc/cpuinfo**.

Dans le cas où cette commande retourne 0, activez la virtualisation (VT-X ET AMD-V) dans votre machine dans VirtualBox (Système -> processeur -> Activer Vt-x/AMD-V imbriqué :



Si sur Virtualbox, l'option « Activer Vt-x/AMD-V » imbriqué est grisée :

Sous Windows, accédez aux dossiers d'installation de VirtualBox, tapez cmd sur la barre (il apparaîtra cmd dans ce dossier). Tapez :

VBoxManage modifyvm <YourVirtualMachineName> --nested-hw-virt on

Maintenant, l'option « Activer Vt-x/AMD-V » doit être cochée dans VirtualBox.

2) Vérifiez avec ces commandes si nous pouvons activer le module KVM :

$sudo apt install -y cpu-checker

$kvm-ok

```
sana@sana-VirtualBox:~/Desktop$ sudo apt install -y cpu-checker
[sudo] password for sana:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  msr-tools
The following NEW packages will be installed:
  cpu-checker msr-tools
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 54 not upgraded.
Need to get 17.1 kB of archives.
After this operation, 67.6 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 msr-tools amd64 1.3-4 [10.3 kB]
Get:2 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 cpu-checker amd64 0.7-1.3build1 [6,800 B]
Fetched 17.1 kB in 1s (16.9 kB/s)
Selecting previously unselected package msr-tools.
(Reading database ... 198892 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../msr-tools_1.3-4_amd64.deb ...
Unpacking msr-tools (1.3-4) ...
Selecting previously unselected package cpu-checker.
Preparing to unpack .../cpu-checker_0.7-1.3build1_amd64.deb ...
Unpacking cpu-checker (0.7-1.3build1) ...
Setting up msr-tools (1.3-4) ...
Setting up cpu-checker (0.7-1.3build1) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
sana@sana-VirtualBox:~/Desktop$ kvm-ok
INFO: /dev/kvm exists
KVM acceleration can be used
sana@sana-VirtualBox:~/Desktop$
```

II - Installation des paquetages KVM et activation du service libvirt

1) Installez les paquetages kvm
$sudo apt install -y qemu qemu-kvm libvirt-daemon bridge-utils virt-manager virtinst

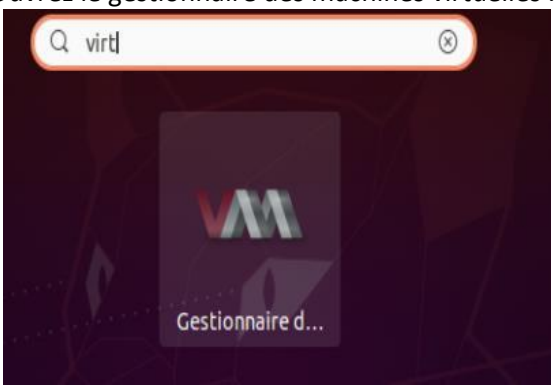
1) Démarrer le service libvirtd :
$sudo systemctl start libvirtd
$sudo systemctl enable libvirtd

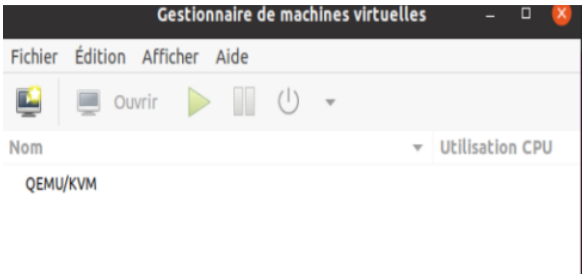
2) Vérification du démarrage de libvirt :
$sudo systemctl status libvirtd

```
sana@sana-VirtualBox:~/Desktop$ sudo systemctl start libvirtd
sana@sana-VirtualBox:~/Desktop$ sudo systemctl enable libvirtd
sana@sana-VirtualBox:~/Desktop$ sudo systemctl status libvirtd
● libvirtd.service - Virtualization daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/libvirtd.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2023-09-19 12:41:04 CET; 59s ago
TriggeredBy: ● libvirtd-admin.socket
             ● libvirtd-ro.socket
             ● libvirtd.socket
       Docs: man:libvirtd(8)
             https://libvirt.org
   Main PID: 3859 (libvirtd)
      Tasks: 21 (limit: 32768)
     Memory: 10.1M
        CPU: 217ms
     CGroup: /system.slice/libvirtd.service
             ├─3859 /usr/sbin/libvirtd
             ├─3987 /usr/sbin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.conf --leasefile-ro --dhcp-script=/usr/lib/libvi>
             └─3988 /usr/sbin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.conf --leasefile-ro --dhcp-script=/usr/lib/libvi>
```

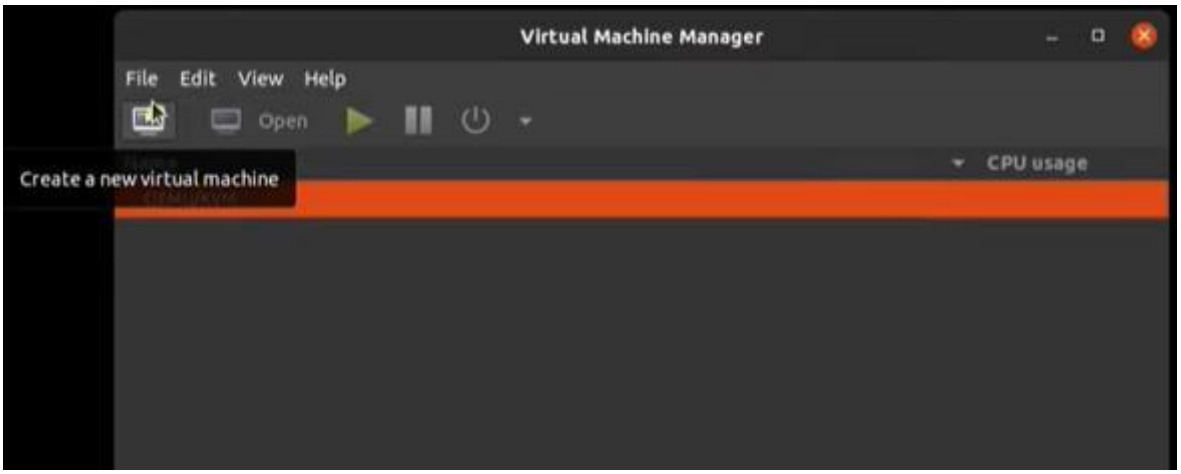
III- Création de la machine virtuelle avec le gestionnaire des machines virtuelles virt-manager

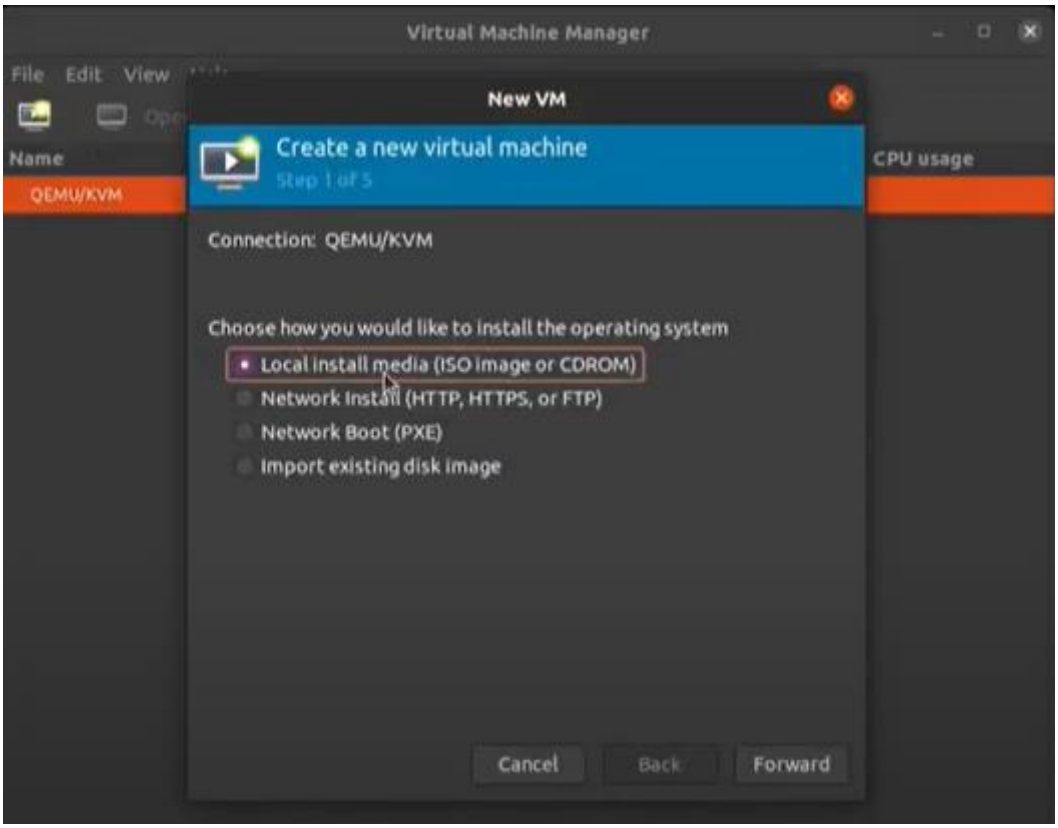
Ouvrez le gestionnaire des machines virtuelles :

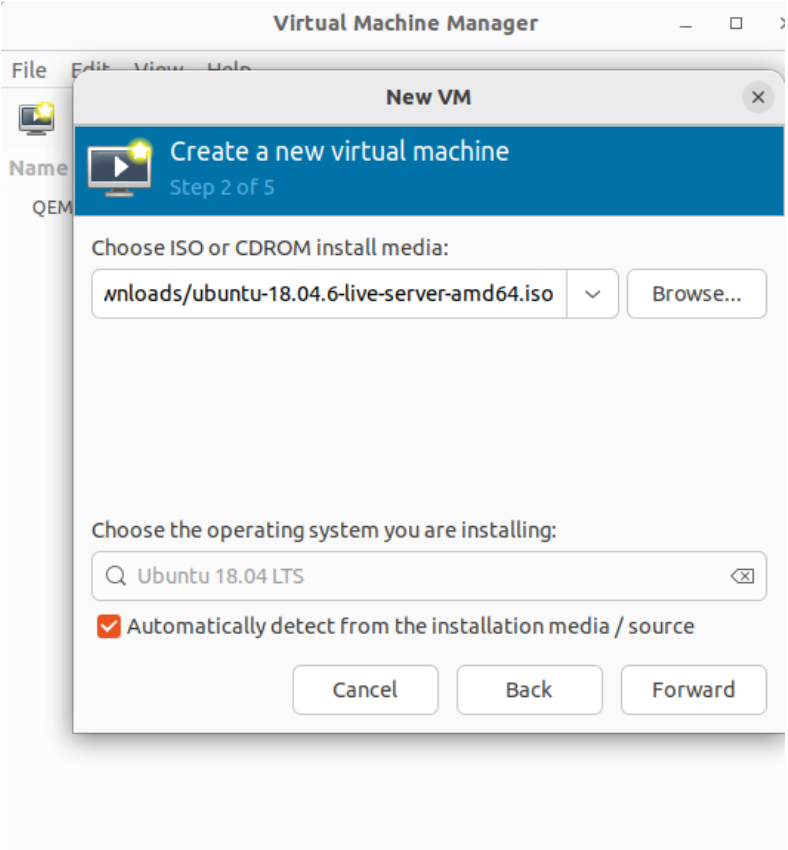




Cliquez sur fichier> nouvelle machine virtuelle et suivez les étapes de création et d'installation de la nouvelle machine virtuelle.


Virtual Machine Manager
File Edit View Help
Open
Create a new virtual machine
CPU usage

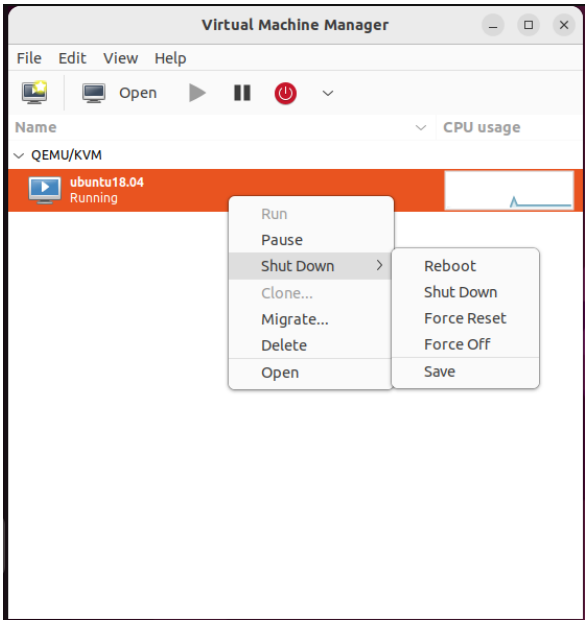

Virtual Machine Manager
File Edit View
New VM
Create a new virtual machine
Step 1 of 5
Name
CPU usage
QEMU/KVM
Connection: QEMU/KVM
Choose how you would like to install the operating system
Local install media (ISO image or CDROM)
Network Install (HTTP, HTTPS, or FTP)
Network Boot (PXE)
Import existing disk image
Cancel
Back
Forward



3. Gestion de KVM

La gestion de KVM se fait par l'un des choix suivants :

1) Graphical user interface= virtual machine manager (virt-manager), exemples:
   - Pour voir, arrêter ou démarrer une machine virtuelle :



2) Ligne de commande virsh. L'outil virsh permet la gestion des VMs en ligne de commande. Exemples :

```
sana@sana-VirtualBox:~/Desktop$ virsh
Welcome to virsh, the virtualization interactive terminal.

Type:  'help' for help with commands
       'quit' to quit

virsh #
```

- Démarrer une machine virtuelle:

```
sana@sana-VirtualBox:~/Desktop$ virsh start ubuntu18.04
Domain 'ubuntu18.04' started
```

- Lister les machines virtuelles

```
sana@sana-VirtualBox:~/Desktop$ virsh list --all
 Id    Name           State
----------------------------
 1     ubuntu18.04    running
```

- Arrêter la machine virtuelle

```
sana@sana-VirtualBox:~/Desktop$ virsh shutdown ubuntu18.04
Domain 'ubuntu18.04' is being shutdown
```

3) Fichier descriptif xml

Pour voir le fichier descriptif xml de la machine virtuelle, essayez cette commande:

```
sana@sana-VirtualBox:~/Desktop$ virsh dumpxml ubuntu18.04
<domain type='kvm' id='1'>
  <name>ubuntu18.04</name>
  <uuid>4a7d3630-6870-4240-b6df-61520e160ff8</uuid>
  <metadata>
    <libosinfo:libosinfo xmlns:libosinfo="http://libosinfo.org/xmlns/libvirt/dom
ain/1.0">
      <libosinfo:os id="http://ubuntu.com/ubuntu/18.04"/>
    </libosinfo:libosinfo>
  </metadata>
  <memory unit='KiB'>2006016</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>2006016</currentMemory>
  <vcpu placement='static'>1</vcpu>
  <resource>
    <partition>/machine</partition>
  </resource>
  <os>
    <type arch='x86_64' machine='pc-q35-6.2'>hvm</type>
    <boot dev='hd'/>
  </os>
```